344123

Anhembi Morumbi

sãojudas

VESTIBULAR UNIFICADO – MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2024

002. PROVA II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Examine o cartum de Will Leite.



(Will Leite. *Will Tirando*, 2018.)

No cartum, uma das traças é caracterizada como

(A) enigmática.

(B) lacônica.

(C) dissimulada.

(D) nostálgica.

(E) pernóstica.

Leia a crônica "História antiga", do escritor Luis Fernando Verissimo, para responder às questões de **02** a **06**.

O sapo e o escorpião fizeram uma aliança. Era conveniente para os dois, protegia-os de inimigos comuns... Enfim. Essas coisas de política. Na administração conjunta do seu território — vamos chamá-lo de Nova República do Sapo e do Escorpião, para que ninguém perca a metáfora — os dois até iam bem, apesar de suas diferenças históricas. Mas um dia precisaram atravessar o rio.

— Já que você é anfíbio e eu não sei nadar — propôs o escorpião ao sapo —, você me carrega nas costas.

— Gluomp! (Som do sapo engolindo em seco.)

— Vamos lá — insistiu o escorpião. — Afinal, somos uma coalizão.

O sapo concordou, o escorpião pulou nas costas do sapo e os dois entraram no rio. Um pouco para disfarçar seu nervosismo e um pouco para distrair o escorpião, o sapo começou a falar enquanto nadava.

— Sabe que entre nós, os sapos, existe uma história antiga, passada de geração a geração? É sobre um sapo e um escorpião.

— Interessante — disse o escorpião. — Entre nós, os escorpiões, também existe uma história assim.

— Na nossa história, um escorpião pede carona a um sapo para atravessar um rio. Exatamente como estamos fazendo agora.

— Nossa história também começa da mesma maneira — observou o escorpião. — Será a mesma história?

— Na nossa história, o sapo hesita em dar carona ao escorpião. Pois sabe que uma ferroada do escorpião pode matá-lo instantaneamente.

— Confere — disse o escorpião.

— Mas o escorpião argumenta que jamais daria uma ferroada no sapo, pois se fizesse isso o sapo morreria e o levaria junto para o fundo do rio.

— Mas que espantoso. É exatamente a mesma história!

Estavam quase no meio do rio. O sapo, decidido a manter a mente do escorpião ocupada para que ele não pensasse em fazer bobagem, continuou:

— O sapo, então, concordou em dar carona ao escorpião. Mandou que ele pulasse nas suas costas e...

— Os dois entraram no rio. É a nossa história, sem tirar nem pôr.

— Quando chegaram ao meio do rio — continuou o sapo — o escorpião deu uma ferroada na cabeça do sapo. Na história de vocês também é assim?

— Exatamente.

— Aí o sapo olhou para trás e, já meio grogue, disse: "Mas como, escorpião? Por que você está me matando, mesmo sabendo que assim morre também?" E o escorpião respondeu: "Ora, sapo. Me admira você. Você sabe que eu não posso contrariar minha natureza." E os dois afundaram no rio.

— Que coisa. E a nossa história, igualzinha. Os diálogos, tudo. Incrível!

Os dois estavam agora no meio do rio.

— Para nós, os sapos, a história mostra como os sapos são progressistas e liberais, e acreditam na disposição de todos de se regenerarem. E como os escorpiões são irracionais, retrógrados e destrutivos.

— Veja você — disse o escorpião, filosoficamente — como uma mesma história pode ter interpretações completamente diferentes... Para nós, os escorpiões, a história mostra como os sapos são ingênuos, e líricos, e se recusam a aprender com a experiência.

O sapo diminuiu suas braçadas, já prevendo o pior. Perguntou:

— E para vocês, os escorpiões, o gesto do escorpião demonstra o quê?

— Autenticidade, apego a valores tradicionais e exemplar coerência ideológica.

E deu uma ferroada na cabeça do sapo. O sapo olhou para trás e, já meio grogue, disse:

— Mas como, escorpião? E como fica a nossa aliança?

— Nós combinamos que cada um mantinha a própria identidade.

E os dois afundaram no rio.

(Luis Fernando Verissimo. *A mãe do Freud*, 1997.)

QUESTÃO 02

Na conhecida fábula "O sapo e o escorpião", ressalta-se comumente o tópico da ingratidão. Considerando o ponto de vista exposto pelo escorpião na crônica de Verissimo, esse tópico da ingratidão

(A) não procede, pois a aliança não chegou a se constituir.

(B) procede, pois a aliança não foi desfeita.

(C) não procede, pois a aliança não foi desfeita.

(D) procede, pois haveria outras questões em jogo.

(E) procede, pois a aliança não chegou a se constituir.

QUESTÃO 03

O autor manifesta-se explicitamente em sua crônica no seguinte trecho:

(A) "— Vamos lá — insistiu o escorpião. — Afinal, somos uma coalizão." (4º parágrafo)

(B) "Um pouco para disfarçar seu nervosismo e um pouco para distrair o escorpião, o sapo começou a falar enquanto nadava." (5º parágrafo)

(C) "— Sabe que entre nós, os sapos, existe uma história antiga, passada de geração a geração? É sobre um sapo e um escorpião." (6º parágrafo)

(D) "Na administração conjunta do seu território — vamos chamá-lo de Nova República do Sapo e do Escorpião, para que ninguém perca a metáfora — os dois até iam bem, apesar de suas diferenças históricas." (1º parágrafo)

(E) "O sapo e o escorpião fizeram uma aliança. Era conveniente para os dois, protegia-os de inimigos comuns..." (1º parágrafo)

QUESTÃO 04

Na medida em que se superpõe a outro texto literário, atualizando-o, a crônica de Verissimo mobiliza fundamentalmente o seguinte recurso expressivo:

(A) intertextualidade.

(B) metalinguagem.

(C) eufemismo.

(D) hipérbole.

(E) pleonasmo.

QUESTÃO 05

"Um pouco para disfarçar seu nervosismo e um pouco para distrair o escorpião, o sapo começou a falar enquanto nadava." (5º parágrafo)

Em relação à oração que imediatamente a precede, a oração sublinhada expressa ideia de

(A) condição.

(B) proporção.

(C) causa.

(D) comparação.

(E) finalidade.

QUESTÃO 06

"— Confere — disse o escorpião." (11º parágrafo)

Ao se transpor esse trecho para o discurso indireto, a forma verbal resultante será:

(A) tinha conferido.

(B) estava conferido.

(C) conferira.

(D) conferiu.

(E) conferia.

Leia o soneto do poeta parnasiano Olavo Bilac, para responder às questões de **07** a **10**.

Via Láctea

Talvez sonhasse, quando a vi. Mas via
Que, aos raios do luar iluminada,
Entre as estrelas trêmulas subia
Uma infinita e cintilante escada.

E eu olhava-a de baixo, olhava-a... Em cada
Degrau, que o ouro mais límpido vestia,
Mudo e sereno, um anjo a harpa dourada,
Ressoante de súplicas, feria...

Tu, mãe sagrada! vós também, formosas
Ilusões! sonhos meus! íeis por ela
Como um bando de sombras vaporosas.

E, ó meu amor! eu te buscava, quando
Vi que no alto surgias, calma e bela,
O olhar celeste para o meu baixando...

(*Melhores poemas*, 2003.)

QUESTÃO 07

No soneto, o eu lírico dirige-se, mediante vocativo,

(A) aos "raios do luar".

(B) às "estrelas trêmulas".

(C) às "formosas ilusões".

(D) às "sombras vaporosas".

(E) ao "olhar celeste".

QUESTÃO 08

Uma característica que aproxima esse soneto da estética romântica é

(A) o culto à forma.

(B) a paisagem bucólica.

(C) a contenção lírica.

(D) a ênfase subjetiva.

(E) a temática social.

QUESTÃO 09

O sujeito do verbo “feria” (2ª estrofe) é

(A) “um anjo”.

(B) “eu” (ou seja, o eu lírico).

(C) “Degrau”.

(D) “o ouro mais límpido”.

(E) “a harpa dourada”.

QUESTÃO 10

A chamada “rima rica”, bastante empregada pelos poetas parnasianos, é aquela que ocorre entre palavras de classes gramaticais diferentes, a exemplo do que se verifica em

(A) “iluminada”/“escada” (1ª estrofe) e “vestia”/“feria” (2ª estrofe).

(B) “via”/“subia” (1ª estrofe) e “cada”/“dourada” (2ª estrofe).

(C) “formosas”/“vaporosas” (3ª estrofe) e “ela”/“bela” (3ª/4ª estrofes).

(D) “iluminada”/“escada” (1ª estrofe) e “quando”/“baixando” (4ª estrofe).

(E) “formosas”/“vaporosas” (3ª estrofe) e “quando”/“baixando” (4ª estrofe).

QUESTÃO 11

Paulo treina ciclismo e corrida todas as semanas. Em certa semana, a razão entre o número de quilômetros que correu e o número de quilômetros que pedalou foi $\frac{3}{7}$. Na semana seguinte, Paulo correu 20 km a menos do que na semana anterior e pedalou 120 km a mais do que na semana anterior, de maneira que a razão nessa semana passou a ser $\frac{1}{4}$.

O total percorrido de bicicleta nessas duas semanas foi

(A) 720 km.

(B) 680 km.

(C) 560 km.

(D) 600 km.

(E) 640 km.

QUESTÃO 12

Gustavo fez uma viagem por uma estrada que tinha 6 postos de pedágio. Os primeiros 5 postos tinham 10 cabines cada, numeradas de 1 a 10, e o último posto tinha 12 cabines, numeradas de 1 a 12. Ele decidiu, antes de passar pelo primeiro pedágio, que não passaria por cabines cujos números fossem pares ou múltiplos de 5, logo, considerando as cabines em que poderia passar de acordo com sua decisão, o número de maneiras distintas de Gustavo passar pelos 6 postos é

(A) 12000.

(B) 25.

(C) 5120.

(D) 1632.

(E) 6000.

QUESTÃO 13

Uma gincana conta com a presença de 620 crianças. No início dessa gincana, metade das crianças estavam de colete preto, 90 crianças estavam de colete amarelo e as demais estavam de colete azul. Durante a gincana, metade das crianças que inicialmente estava de colete preto trocou seu colete por um de cor azul, metade das crianças que inicialmente estava de colete amarelo trocou seu colete por um de cor preta e 60 crianças que inicialmente estavam de colete azul trocaram seu colete por um de cor amarela. No fim da gincana foi feito um sorteio e uma das crianças foi escolhida aleatoriamente. A probabilidade de que a criança escolhida no sorteio tenha terminado a gincana com colete azul ou amarelo era

(A) $\frac{15}{31}$

(B) $\frac{21}{31}$

(C) $\frac{19}{31}$

(D) $\frac{23}{31}$

(E) $\frac{17}{31}$

QUESTÃO 14

No final do ano 2000, Paulo tinha o triplo da quantidade de selos que Daniel tinha. De 2001 a 2020, a cada ano, Paulo juntou mais 100 selos e Daniel juntou mais 400 selos, de maneira que, no final de 2020, Daniel tinha o triplo da quantidade de selos que Paulo tinha. Sabendo que esses rapazes nunca se desfazem dos selos que juntam, no final do ano 2000, a quantidade de selos de Paulo excedia a quantidade de selos de Daniel em

(A) 300 unidades.

(B) 350 unidades.

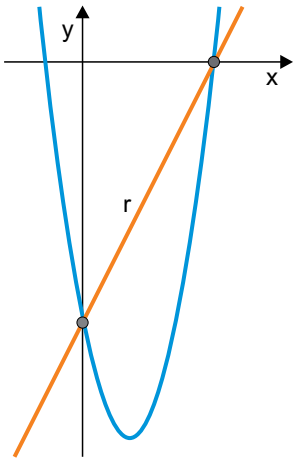
(C) 400 unidades.

(D) 450 unidades.

(E) 500 unidades.

QUESTÃO 15

No plano cartesiano, a reta r intersecta a parábola correspondente à função quadrática $f(x) = x^2 - 5x - 14$ nos eixos coordenados, conforme mostra o gráfico.



A equação da reta r é

(A) $y = 2x - 7$

(B) $y = x - 7$

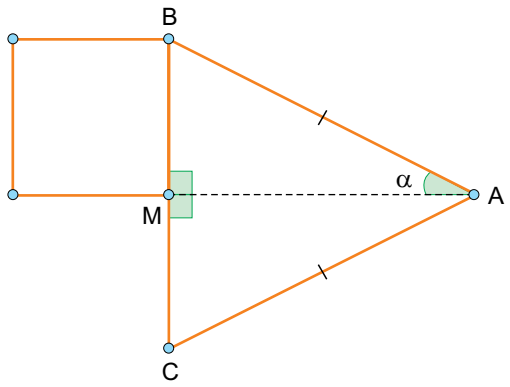
(C) $y = 5x - 14$

(D) $y = x - 14$

(E) $y = 2x - 14$

QUESTÃO 16

O ponto M é médio do lado BC de um triângulo isósceles ABC, em que AB = AC e os pontos B e M são vértices de um quadrado de área 9 cm^2, conforme mostra a figura.



Sabendo que tg $\alpha = \frac{1}{2}$, a área do triângulo ABC é

(A) 18 cm^2.

(B) 27 cm^2.

(C) 36 cm^2.

(D) 15 cm^2.

(E) 12 cm^2.

QUESTÃO 17

As notas de 20 alunos de uma turma estão tabeladas a seguir:

4,8	5,0	9,1	3,7	9,1	3,7	9,1	8,6	7,1	4,8
9,7	9,1	7,0	7,4	9,9	6,3	8,9	8,0	6,3	9,1

A nota de Beatriz corresponde à moda das notas dos alunos e a nota de Mariana corresponde à mediana dessas notas. Portanto, a nota de Beatriz é

(A) menor que a nota de Mariana em 6,2 pontos.

(B) menor que a nota de Mariana em 1,4 ponto.

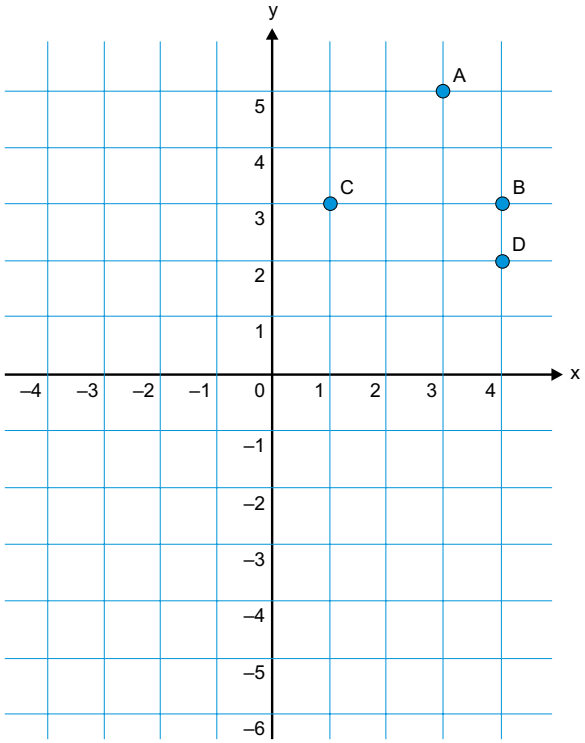
(C) maior que a nota de Mariana em 6,2 pontos.

(D) igual à nota de Mariana.

(E) maior que a nota de Mariana em 1,4 ponto.

QUESTÃO 18

Considere os pontos A, B, C e D que estão dispostos no plano cartesiano a seguir.



Os pontos P, Q, R e S são as imagens das seguintes transformações:

- P é simétrico de A em relação à origem (0, 0);
- Q é simétrico de B em relação à origem (0, 0);
- R é simétrico de C em relação ao eixo y;
- S é simétrico de D em relação ao eixo x.

A área do quadrilátero PQRS é

(A) 53.

(B) 42.

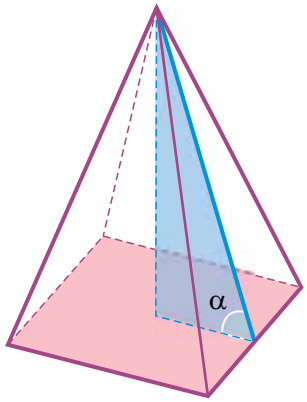
(C) 64.

(D) 31.

(E) 75.

QUESTÃO 19

Considere uma pirâmide reta, cuja base é um quadrado de área 180 cm^2, em que um triângulo retângulo foi formado a partir do apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura da pirâmide, conforme a figura, que mostra uma visão oblíqua da pirâmide e indica que α é o ângulo formado pelas retas suporte dos apótemas.



fora de escala

Se a altura da pirâmide é 6 cm, o valor de sen α é

(A) $\frac{5}{6}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{7}{8}$

(D) $\frac{3}{4}$

(E) $\frac{1}{2}$

QUESTÃO 20

Considere o seguinte programa escrito em linguagem de programação natural, em que o símbolo * representa uma multiplicação e a instrução n += i; soma os valores das variáveis n e i e guarda o resultado na própria variável n.

```
n = 5;
p = 8;
q = 2 * n + 4;
Para i variando de p até q
{
   n += i;
}
Imprima n;
```

A instrução Para i variando de p até q repete o código que segue entre chaves e, a cada repetição, incrementa em uma unidade o valor da variável i, começando pelo valor armazenado na variável p e terminando com o valor armazenado na variável q. Por exemplo, se p = 3 e q = 5, o código entre chaves será repetido 3 vezes, uma com i = 3, uma com i = 4 e uma com i = 5.

O valor da variável n impresso por esse programa é

(A) 138.

(B) 114.

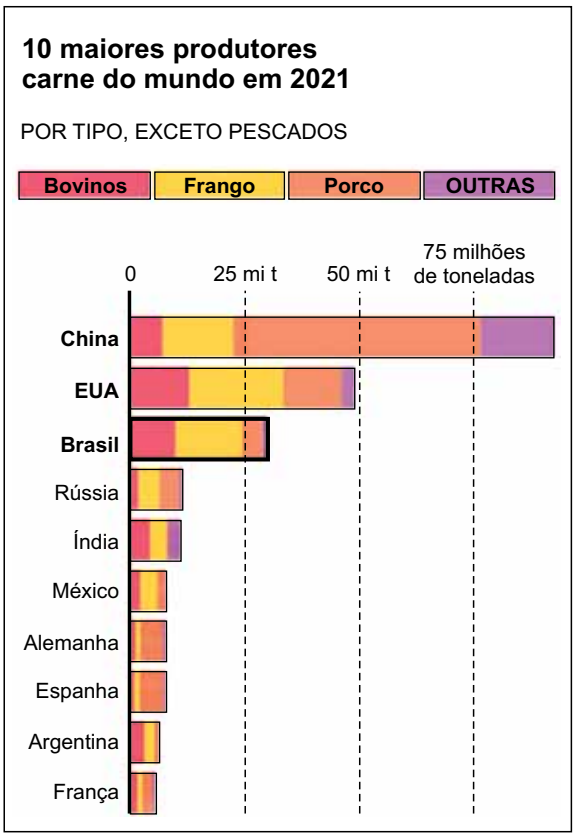
(C) 82.

(D) 90.

(E) 126.

QUESTÃO 21

Analise o gráfico.



(www.nexojornal.com.br. Adaptado.)

Considerando as informações do gráfico e conhecimentos sobre as condições naturais dos países que mais produzem carne no mundo, afirma-se que

(A) a produção de carne de porco na China supera a soma das produções das diferentes carnes nos EUA.

(B) a produção de carne bovina do Brasil é a maior nessa lista, sendo o país o maior exportador mundial.

(C) os países da Europa Ocidental não aparecem nessa lista, devido à ausência de pastagens naturais na região.

(D) os maiores produtores de carnes se destacam por não apresentarem áreas com climas desérticos.

(E) os EUA são o único país da América do Norte nessa lista, devido ao frio extremo presente na região.

QUESTÃO 22

Em 2022, o Brasil se tornou o oitavo maior país em capacidade instalada para geração de energia a partir de fonte solar.

(www.gov.br, 23.03.2023. Adaptado.)

Um dos fatores que mais contribui para a produção de energia solar no Brasil é

(A) o esgotamento do potencial hidrelétrico brasileiro.

(B) o Acordo de Paris, que impede os países signatários de utilizarem usinas termoelétricas.

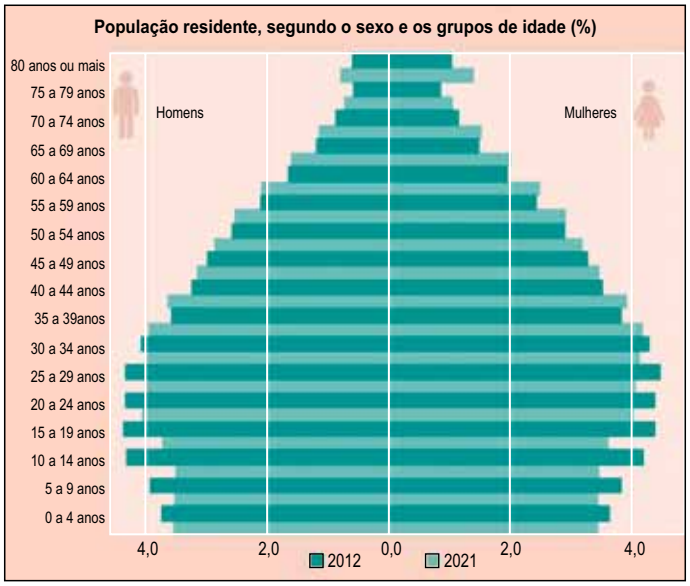
(C) a capacidade de produção desse tipo de energia em centros públicos de pesquisa.

(D) o barateamento da tecnologia fotovoltaica proveniente dos países do G7.

(E) a grande extensão territorial brasileira na região intertropical.

QUESTÃO 23

Analise a pirâmide etária brasileira referente ao período de 2012 a 2021.



(www.educa.ibge.gov.br. Adaptado.)

De acordo com as mudanças ocorridas nessa pirâmide etária no período analisado e conhecimentos sobre a dinâmica demográfica do Brasil, afirma-se que

(A) o aumento do percentual de crianças de zero a 4 anos é resultado do aumento do número de filhos por casal na última década.

(B) há crescimento da participação da população nas faixas acima dos 35 anos, o que demonstra o envelhecimento da população brasileira.

(C) há maior participação de homens acima dos 70 anos, devido à maior expectativa de vida dos homens em relação às mulheres.

(D) há aumento da participação de crianças e jovens, entre 0 e 19 anos, que demanda maiores investimentos em educação e geração de empregos.

(E) a participação de mulheres é mais do que o dobro do percentual de homens na faixa dos 15 aos 19 anos, devido ao crescimento da violência urbana.

QUESTÃO 24

A partir dos anos 1930, a política econômica que passou a se destacar defendia a proposta que o governo deveria promover intervenções e investimentos adicionais na economia, buscando a criação de novos empregos e novas empresas para atender esses projetos. Essas ações ajudariam a reduzir o desemprego, aumentariam o consumo e reaqueceriam a economia. Ao mesmo tempo, seus críticos afirmavam que essa política também levaria ao aumento da dívida pública e da inflação.

(www.dicionariofinanceiro.com.br. Adaptado.)

O texto apresenta características da política econômica

(A) liberal.

(B) keynesiana.

(C) anarquista.

(D) neoliberal.

(E) anarcocapitalista.

QUESTÃO 25

Examine a imagem.



(www.atlasescolar.ibge.gov.br)

Trata-se de uma projeção cartográfica

(A) cilíndrica conforme, centralizada na Antártida.

(B) azimutal, centralizada na Austrália.

(C) plana, centralizada na Antártida.

(D) cônica, destacando a Austrália.

(E) cilíndrica equidistante, destacando a Antártida.

QUESTÃO 26

A arquitetura traz grandes transformações. Sua maior glória espelha-se em Santa Sofia, a Igreja da Sagrada Sabedoria. Construída entre 532 e 537 por Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto, ostenta uma cúpula de 32 metros de diâmetro e 60 de altura, criando a impressão de estar suspensa no ar. Reunia a forma da basílica da arte primitiva cristã, a técnica retangular trazida do oriente e que possibilitava a distribuição da pressão da cúpula e a forma cruciforme que desenvolviam os arquitetos cristãos. Justiniano, maravilhado com a obra, agradecia a Deus que lhe achou "digno de completar tão grande obra e ultrapassar o próprio Salomão".

(Hilário Franco Jr. e Ruy de Oliveira Andrade Filho. *O Império Bizantino*, 1985.)

O excerto expressa

(A) a livre circulação de diversos povos em Bizâncio.

(B) a tolerância religiosa na capital do Império Bizantino.

(C) a replicação da estética renascentista entre os bizantinos.

(D) a multiplicidade dos métodos de construção em Bizâncio.

(E) a mistura entre o profano e o sagrado na arte bizantina.

QUESTÃO 27

"Toda a arte da Soberania", declara Parker em suas *Observations* [*Observações*] de 1642, depende do reconhecimento de "que o poder é apenas secundário e derivativo nos Príncipes". "A fonte e causa eficiente é o povo", de modo que os representantes eleitos do povo têm o direito de "julgar da necessidade pública sem o Rei, e lançar mão de qualquer coisa" quando a liberdade e a segurança do povo estão em jogo.

(Quentin Skinner. *Liberdade antes do liberalismo*, 1999.)

No contexto das Revoluções Inglesas do século XVII, essas afirmações de Parker sustentavam a ideia

(A) da hierarquia entre os poderes.

(B) do republicanismo nacional.

(C) da autonomia do parlamento.

(D) da monarquia absolutista.

(E) do sistema socialista.

QUESTÃO 28

De acordo com o contrato [...], o fazendeiro financiava o transporte dos imigrantes de seu país de origem até [...] a fazenda, bem como os gêneros e instrumentos necessários aos imigrantes [...]. Os trabalhadores ficavam obrigados a reembolsar as despesas feitas pelo fazendeiro em seu benefício com, pelo menos, metade de seus ganhos anuais com o café. [...] O trabalhador devia arcar com juros por qualquer montante pendente após dois anos, o que era o caso com os outros adiantamentos após um ano. Finalmente, os imigrantes não poderiam deixar a fazenda até terem reembolsado suas dívidas.

(Verena Stolcke. *Cafeicultura: homens, mulheres e capital (1850-1980)*, 1986.)

O excerto descreve

(A) a política de imigração subvencionada pelo Estado brasileiro.

(B) o estabelecimento de relações de trabalho assalariado no Brasil.

(C) a falência da execução do colonato nas terras brasileiras.

(D) a pressão inglesa pela contratação de imigrantes europeus no Brasil.

(E) o sistema de parceria implementado nas fazendas brasileiras.

QUESTÃO 29

Em setembro de 1929, a falta de confiança na economia americana por parte de investidores experientes impeliu-os a vender suas ações. Isso fez com que os preços das ações baixassem.

Em outubro, muito mais pessoas começaram a se sentir nervosas e em pânico. Correram para vender suas ações.

Em 24 de outubro, Quinta-Feira Negra, 12,8 milhões de ações foram vendidas. Os preços despencaram e o mercado de ações começou a desmoronar.

Em 29 de outubro de 1929, Terça-Feira Negra, o colapso da economia estava completo.

(www.bbc.co.uk. Adaptado.)

Entre as razões que explicam a gênese da Crise Financeira de 1929, nos Estados Unidos, está

(A) o fortalecimento da Doutrina Monroe.

(B) o funcionamento de uma política econômica liberal.

(C) a dívida acumulada ao longo da Primeira Guerra.

(D) o intervencionismo do New Deal na economia.

(E) a regulação do mercado de investimentos nacional.

QUESTÃO 30

[...] o período 1930-1945 pautou-se por uma tentativa consciente de tirar proveito da conjuntura internacional e da redefinição da economia brasileira, através da utilização da política externa como um instrumento estratégico [...].

(Paulo G. Fagundes Vizentini. "Do nacional-desenvolvimentismo à Política Externa Independente (1945-1964)". *In*: Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida N. Delgado (orgs.). *O tempo da experiência democrática: da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964*, 2003.)

A "tentativa consciente", mencionada no excerto, pautava-se

(A) na utilização de uma diplomacia pendular pelo governo brasileiro para conseguir capitais em prol da industrialização do país.

(B) na neutralidade ideológica do nacionalismo brasileiro como esforço para aquisição de investimentos internacionais.

(C) na identificação política entre os governos brasileiro e estadunidense para a criação de um mercado comum americano na Guerra Fria.

(D) na política externa brasileira de submissão para impulsionar o projeto de desenvolvimento econômico nacional.

(E) no preparo do exército brasileiro para a participação na Segunda Guerra ao lado dos Estados europeus totalitários.

Leia o texto para responder às questões de **31** a **34**.

A study led by Professor Julie Henry from University of Queensland looked at why self-directed ageism is common. "Older people are regularly exposed to ageism such as negative assumptions about their worth, capacity or level of understanding, as well as jokes about older age," Professor Henry said. "At the same time, as we grow older, we rely more strongly on prior knowledge and cues from our environment to guide how we feel, think and behave. In a world that devalues ageing, these cognitive changes make it more difficult for older people to challenge internalised ageist beliefs, known as self-directed ageism," she said.

Self-directed ageism can present as self-doubt —'I'm too old to learn this new technology' or 'I'm too old to make new friends'— and negative perceptions of one's own aging, such as 'I'm so much worse at this than I used to be'. Self-directed ageism can also present as concern over being judged according to age-based stereotypes, such as 'If I forget to do this, they're going to think it's because I'm old'.

Professor Julie Henry said when ageism is internalised and becomes self-directed, it has been linked to a shorter lifespan, poorer physical and mental health, slower recovery from disability and cognitive decline. "It can also be harmful when older adults allow their negative beliefs about ageing to undermine their confidence to take on new or challenging experiences and opportunities. Interventions, such as creating more opportunities for positive social interactions between younger and older people, are needed to prevent negative views of ageing from developing in the first place," she said.

(www.sciencedaily.com, 04.05.2023. Adaptado.)

QUESTÃO 31

De acordo com o texto, o etarismo autodirigido refere-se

(A) à ideologia que restringe as oportunidades de trabalho, com base na faixa etária.

(B) à assimilação do preconceito etário pela pessoa idosa, que o aplica na própria vida.

(C) à interação entre pessoas de diferentes gerações, a fim de reduzir o preconceito etário.

(D) ao estereótipo etário, dirigido a pessoas de faixas etárias diferentes.

(E) ao preconceito que algumas pessoas idosas nutrem contra minorias.

QUESTÃO 32

No trecho do primeiro parágrafo “negative assumptions about their worth, capacity or level of understanding, as well as jokes about older age”, a expressão sublinhada introduz a ideia de

(A) comparação.

(B) alternância.

(C) ênfase.

(D) contraste.

(E) adição.

QUESTÃO 33

According to the text, an example of age-based stereotype is:

(A) When older people forget something, people call it a “senior moment”, even though such mistakes can happen to anybody.

(B) Older people have a wealth of skills and experiences and they have lived through situations others cannot even imagine.

(C) When older people contribute to the well-being of youth, it cultivates a sense of purpose and extends benefits both ways.

(D) Older people are the ones who preserve the traditional and cultural values present in any ethnic group or community.

(E) Today’s older people are taking advantage of opportunities to stay mentally and physically engaged.

QUESTÃO 34

No trecho do terceiro parágrafo “It can also be harmful when older adults allow their negative beliefs about ageing to undermine their confidence to take on new or challenging experiences and opportunities”, o termo sublinhado equivale, em português, a

(A) difícil.

(B) interessante.

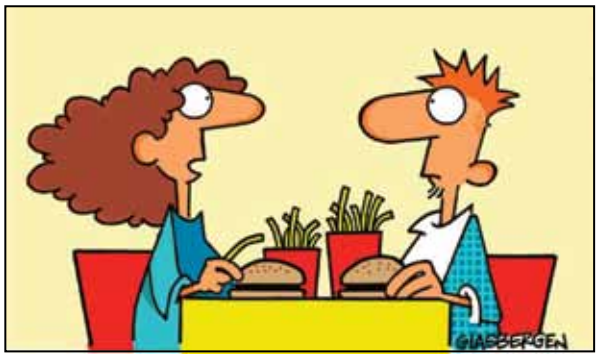
(C) importante.

(D) prejudicial.

(E) inadequado.

QUESTÃO 35

Leia o cartum de Glasbergen.



“Of course I can accept you for who you are. You are someone I need to change.”

(www.gocomics.com)

No contexto apresentado pelo cartum, a fala da personagem à esquerda revela uma

(A) hipótese.

(B) analogia.

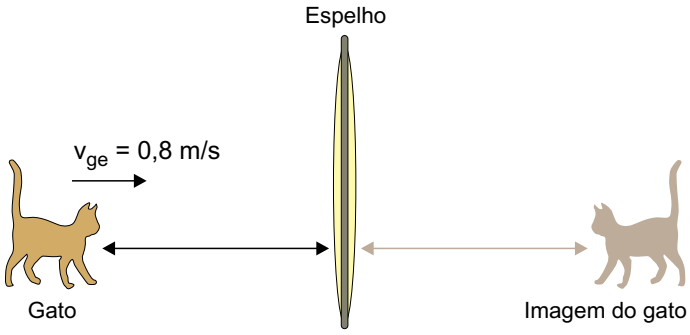
(C) contradição.

(D) indagação.

(E) especulação.

QUESTÃO 36

Um gato corre em direção a um espelho plano e fixo no solo para enfrentar a própria imagem, como mostra a figura.



Sabendo que a velocidade do gato em relação ao espelho é v_{ge} = 0,8 m/s, o módulo da velocidade relativa entre o gato e sua imagem é de

(A) 1,2 m/s.

(B) 1,6 m/s.

(C) 0,8 m/s.

(D) 2,0 m/s.

(E) 0,4 m/s.

Leia o texto para responder às questões **37** e **38**.

Uma pessoa se balança em uma rede de massa desprezível, conforme a figura 1. Durante esse movimento, o centro de massa do sistema percorre a trajetória semicircular representada na figura 2 e tem sua altura máxima delimitada pela linha LL'. Nessa altura, o movimento é invertido e a rede volta a descer. A figura 2 também mostra o ponto O, o ponto mais baixo atingido pelo centro de massa do sistema. Considere que não há dissipação de energia.

FIGURA 1

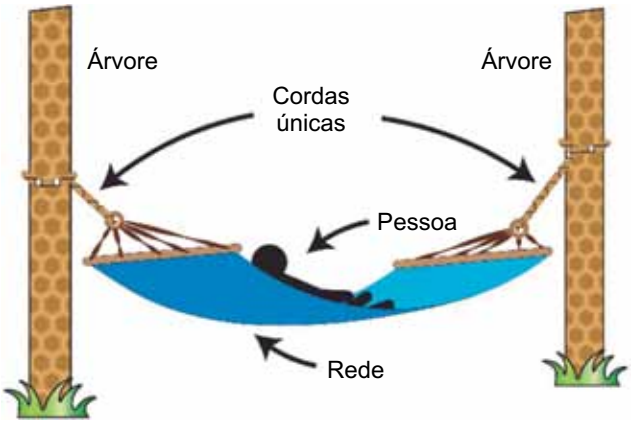
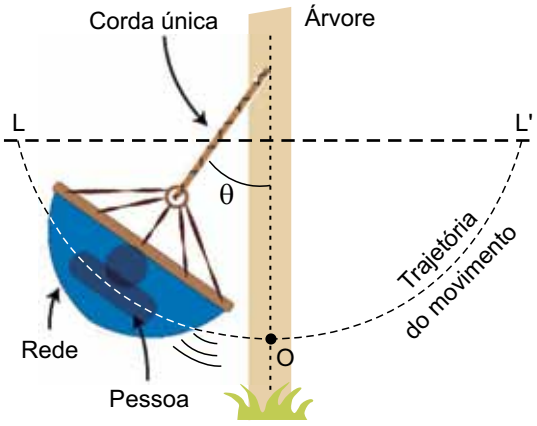


FIGURA 2



QUESTÃO 37

A figura 2 mostra cinco cordas presas na rede, que se unem em uma corda única. Essa corda única é o que prende a rede à árvore. Suponha que, na altura máxima, as forças peso da pessoa e tração na corda única tenham intensidades P e T, respectivamente, e que, quando a rede passa pelo ponto O, essas forças assumam as intensidades P_O e T_O, respectivamente. Nessa situação, afirma-se que

(A) $P_O < P$.

(B) $P_O = P$ e $T_O = T$.

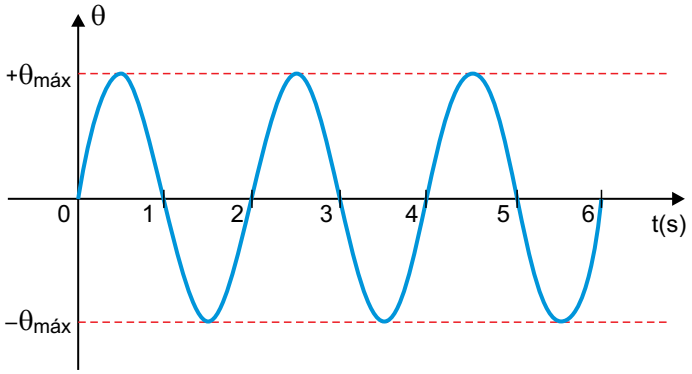
(C) $T_O > T$.

(D) $T_O < T$.

(E) $P_O > P$.

QUESTÃO 38

Considere que, durante o movimento da rede, as árvores que lhe servem de apoio estão na posição vertical e que, quando o centro de massa do sistema passa pelo ponto O, o ângulo θ, indicado na figura 2, é nulo. Quando o centro de massa atinge as alturas máximas, do lado esquerdo e do lado direito da figura 2, esse ângulo assume valores $+\theta_{máx}$ e $-\theta_{máx}$, respectivamente. O gráfico descreve o ângulo θ em função do tempo.



Com base no gráfico, o período de oscilação da rede é de

(A) 2 s.

(B) 3 s.

(C) 4 s.

(D) 5 s.

(E) 6 s.

QUESTÃO 39

Um paciente de 60 kg está com febre de 41 ºC e é medicado para que sua temperatura corporal abaixe. Nas condições em que o paciente se encontra, levando em conta todas as formas de produção e transmissão de calor, seu corpo perde calor a uma taxa líquida constante de 28 cal/s.

Considerando que o calor específico do corpo do paciente seja 0,84 cal/g · ºC, o tempo necessário para que a temperatura corporal do paciente chegue a 37 ºC é de

(A) 45 min.

(B) 70 min.

(C) 20 min.

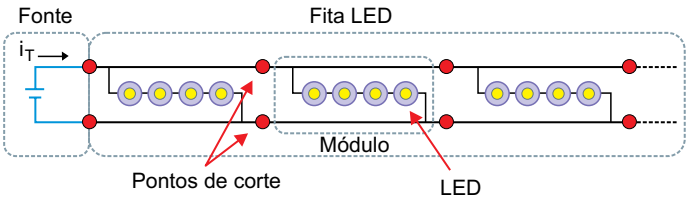
(D) 120 min.

(E) 95 min.

QUESTÃO 40

Fitas de LED são comumente utilizadas para fins de iluminação e decoração. Na imagem, é apresentada uma versão simplificada dessas fitas. Uma de suas características é a de que é possível cortá-las em pontos específicos, destacados em vermelho na imagem, fazendo com que o trecho da fita utilizado funcione normalmente, sem variações na intensidade luminosa dos LEDs.

Esse funcionamento é garantido pela forma como os LEDs estão dispostos na fita: são vários módulos de LEDs ligados em paralelo à fonte de tensão. Cada módulo é composto de quatro LEDs iguais associados em série. Assim, todos os módulos da fita serão submetidos à mesma diferença de potencial da fonte a que foram ligados, independentemente da quantidade de módulos.



Considere uma fita de LED que foi cortada de modo a possuir 3 módulos de LEDs. Se por cada LED dessa fita passar uma corrente de 15 mA, a corrente total, i_T, que passará pela fonte de tensão será de

(A) 30 mA.

(B) 165 mA.

(C) 180 mA.

(D) 215 mA.

(E) 45 mA.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.